Intermédiation financière

Macro II - Fluctuations - ENSAE, 2025-2026

Pablo Winant

2026-04-22

L'importance des intermédiaires financiers

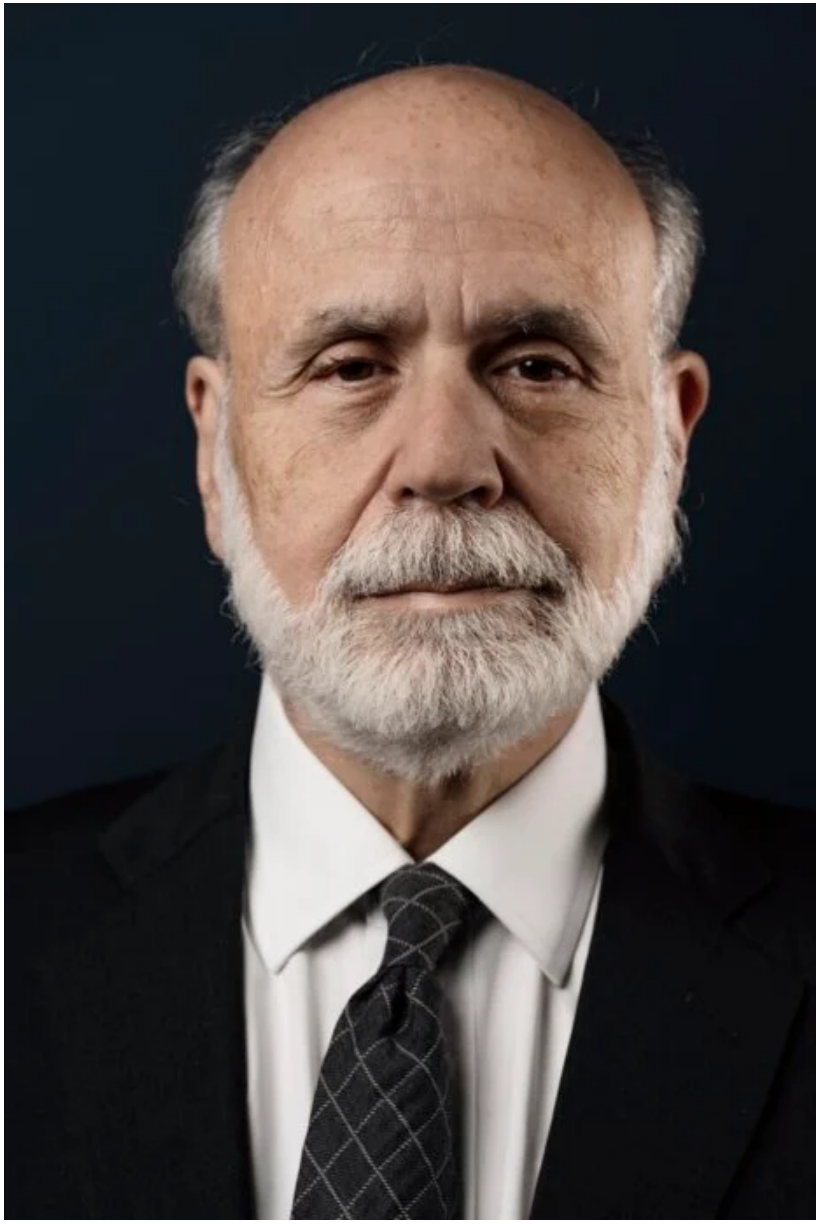


Figure 1: Ben Bernanke : lauréat du prix Nobel en 2022

Ben Bernanke

- président de la Fed (2006-2014), succédant à Alan Greenspan

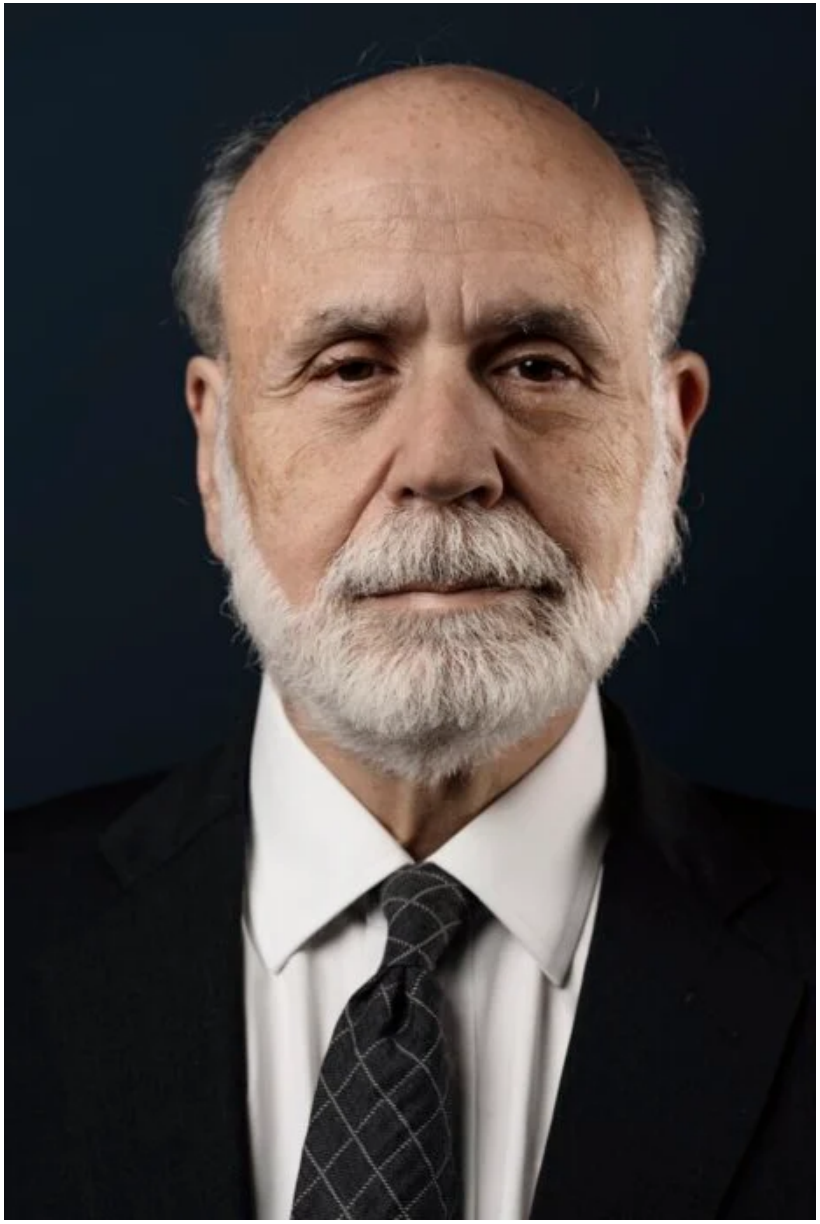


Figure 1: Ben Bernanke : lauréat du prix Nobel en 2022

Ben Bernanke

- président de la Fed (2006-2014), succédant à Alan Greenspan
- surnommé Helicopter Ben

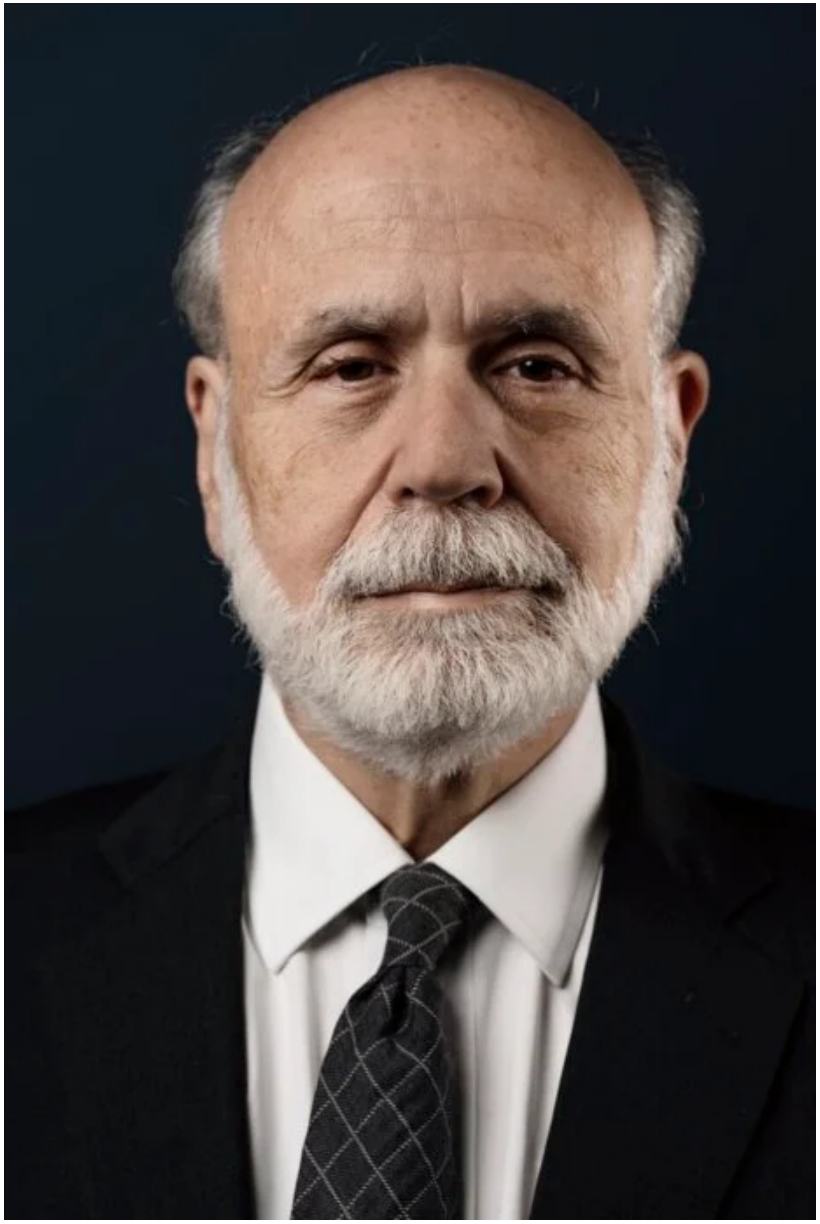


Figure 1: Ben Bernanke : lauréat du prix Nobel en 2022

Ben Bernanke

- président de la Fed (2006-2014), succédant à Alan Greenspan
- surnommé Helicopter Ben
- était un spécialiste de la Grande Dépression...

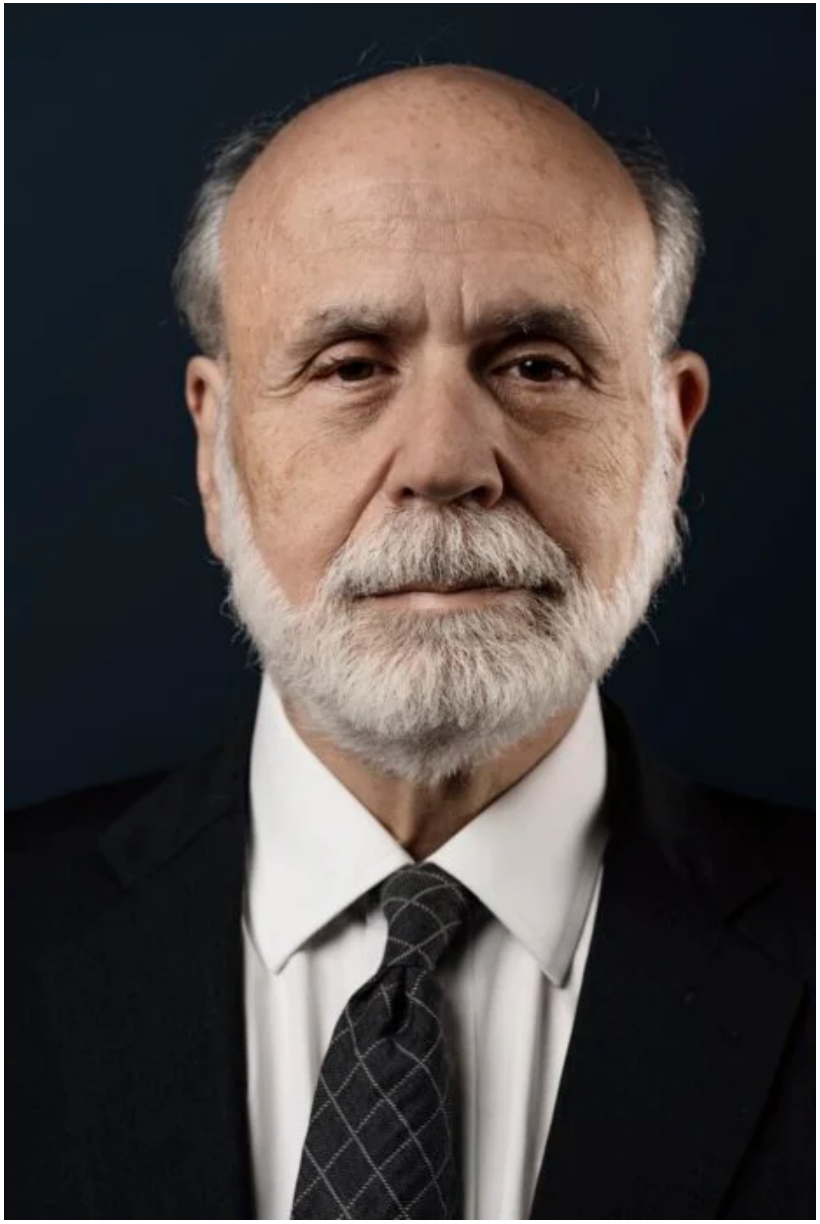


Figure 1: Ben Bernanke : lauréat du prix Nobel en 2022

Ben Bernanke

- président de la Fed (2006-2014), succédant à Alan Greenspan
- surnommé Helicopter Ben
- était un spécialiste de la Grande Dépression...
  - l'État / la banque centrale auraient dû créer davantage de monnaie

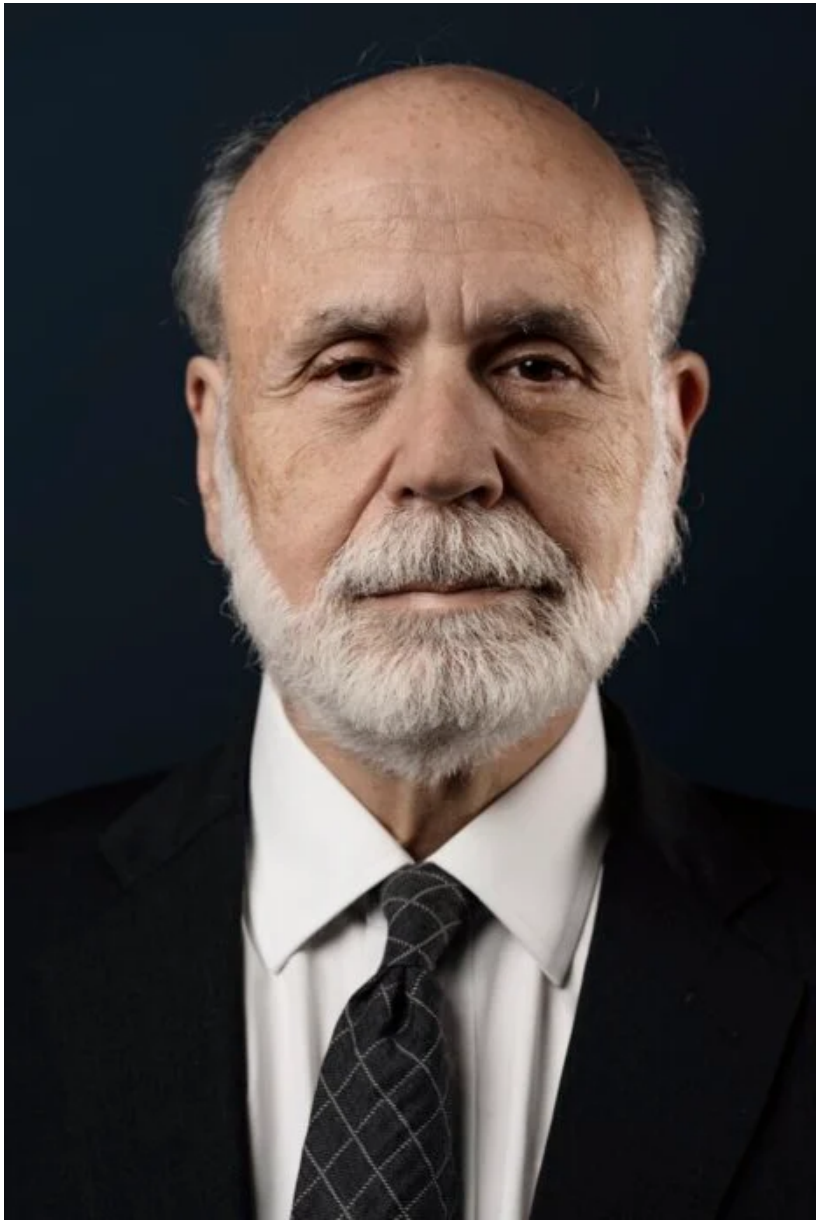


Figure 1: Ben Bernanke : lauréat du prix Nobel en 2022

Ben Bernanke

- président de la Fed (2006-2014), succédant à Alan Greenspan
- surnommé Helicopter Ben
- était un spécialiste de la Grande Dépression...
  - l'État / la banque centrale auraient dû créer davantage de monnaie
- ...et a ensuite dû faire face à la Grande Récession

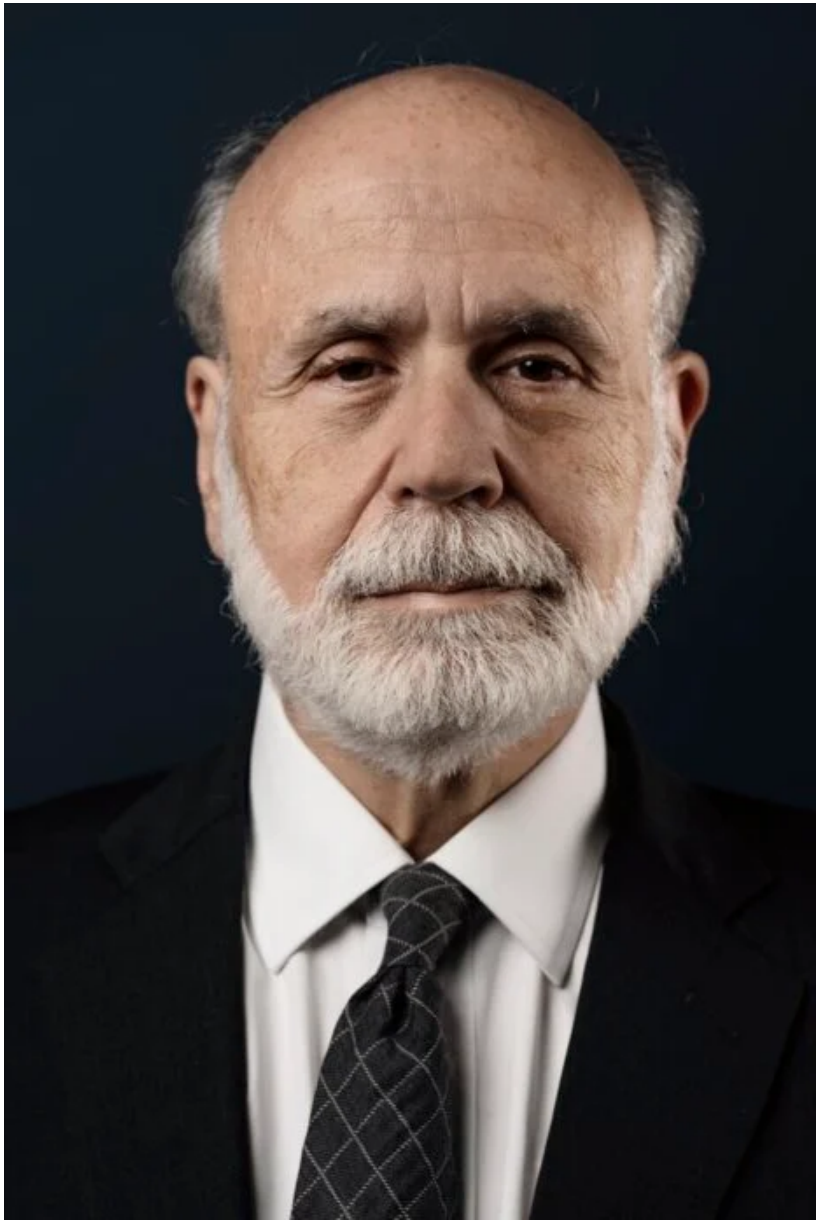


Figure 1: Ben Bernanke : lauréat du prix Nobel en 2022

Ben Bernanke

- président de la Fed (2006-2014), succédant à Alan Greenspan
- surnommé Helicopter Ben
- était un spécialiste de la Grande Dépression...
  - l'État / la banque centrale auraient dû créer davantage de monnaie
- ...et a ensuite dû faire face à la Grande Récession
  - l'État / la banque centrale auraient dû être plus attentifs à la situation des intermédiaires financiers

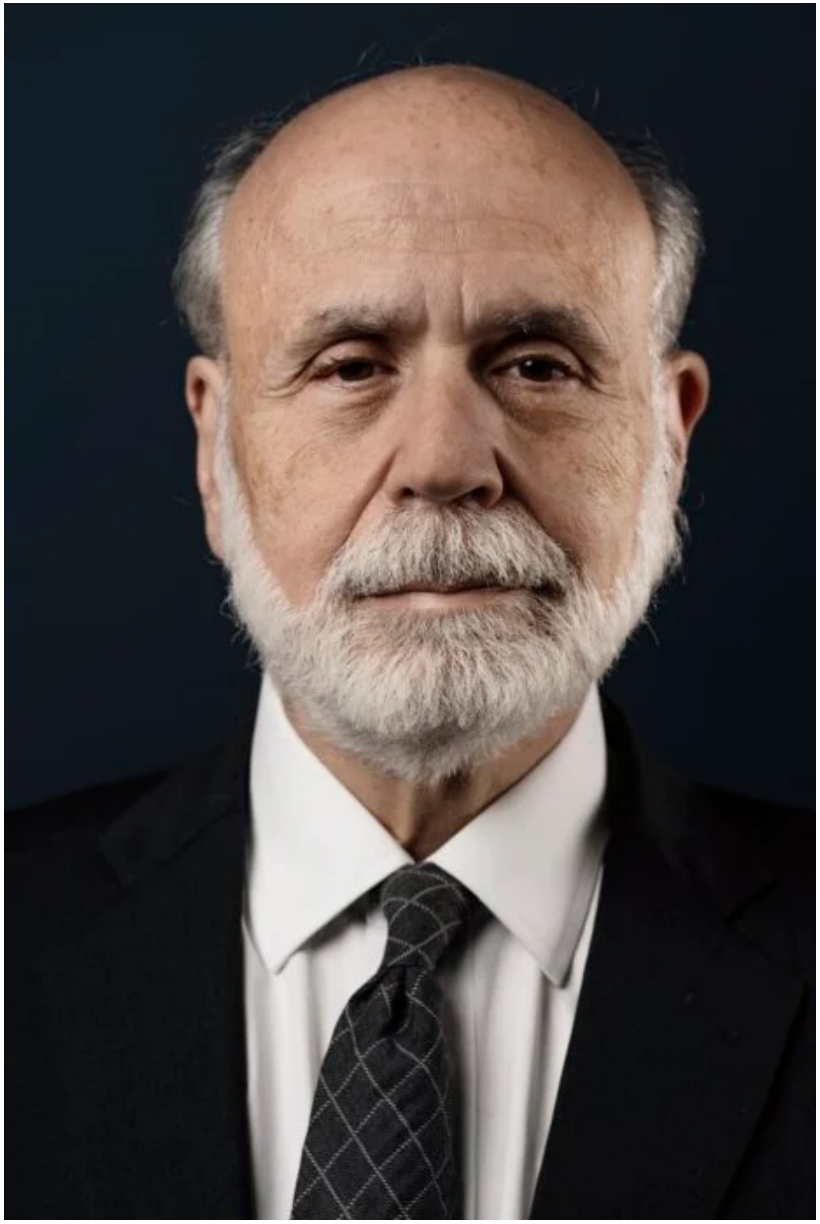


Figure 1: Ben Bernanke : lauréat du prix Nobel en 2022

Ben Bernanke

- président de la Fed (2006-2014), succédant à Alan Greenspan
- surnommé Helicopter Ben
- était un spécialiste de la Grande Dépression...
  - l'État / la banque centrale auraient dû créer davantage de monnaie
- ...et a ensuite dû faire face à la Grande Récession
  - l'État / la banque centrale auraient dû être plus attentifs à la situation des intermédiaires financiers
- a reçu le prix Nobel en 2022 avec Diamond et Dybvig

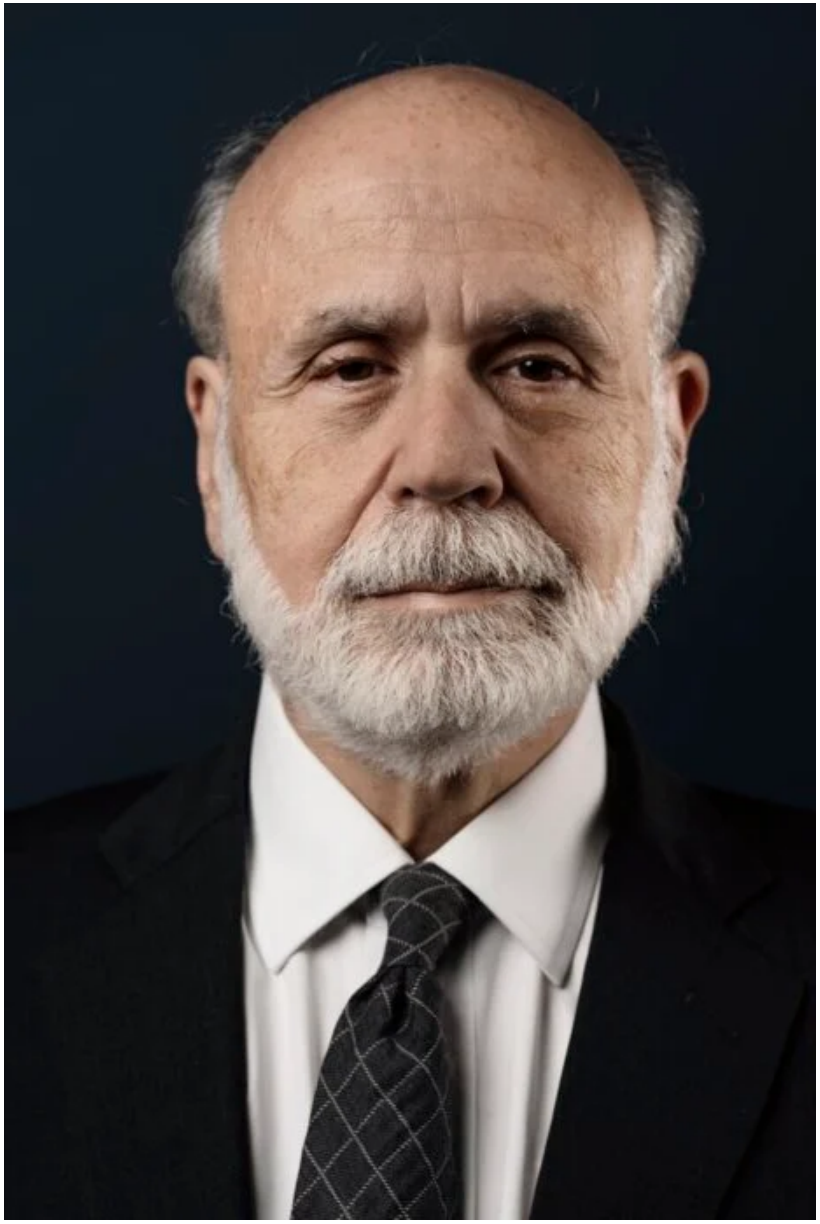


Figure 1: Ben Bernanke : lauréat du prix Nobel en 2022

Ben Bernanke

- président de la Fed (2006-2014), succédant à Alan Greenspan
- surnommé Helicopter Ben
- était un spécialiste de la Grande Dépression...
  - l'État / la banque centrale auraient dû créer davantage de monnaie
- ...et a ensuite dû faire face à la Grande Récession
  - l'État / la banque centrale auraient dû être plus attentifs à la situation des intermédiaires financiers
- a reçu le prix Nobel en 2022 avec Diamond et Dybvig
  - pour leurs travaux sur les banques et la nécessité

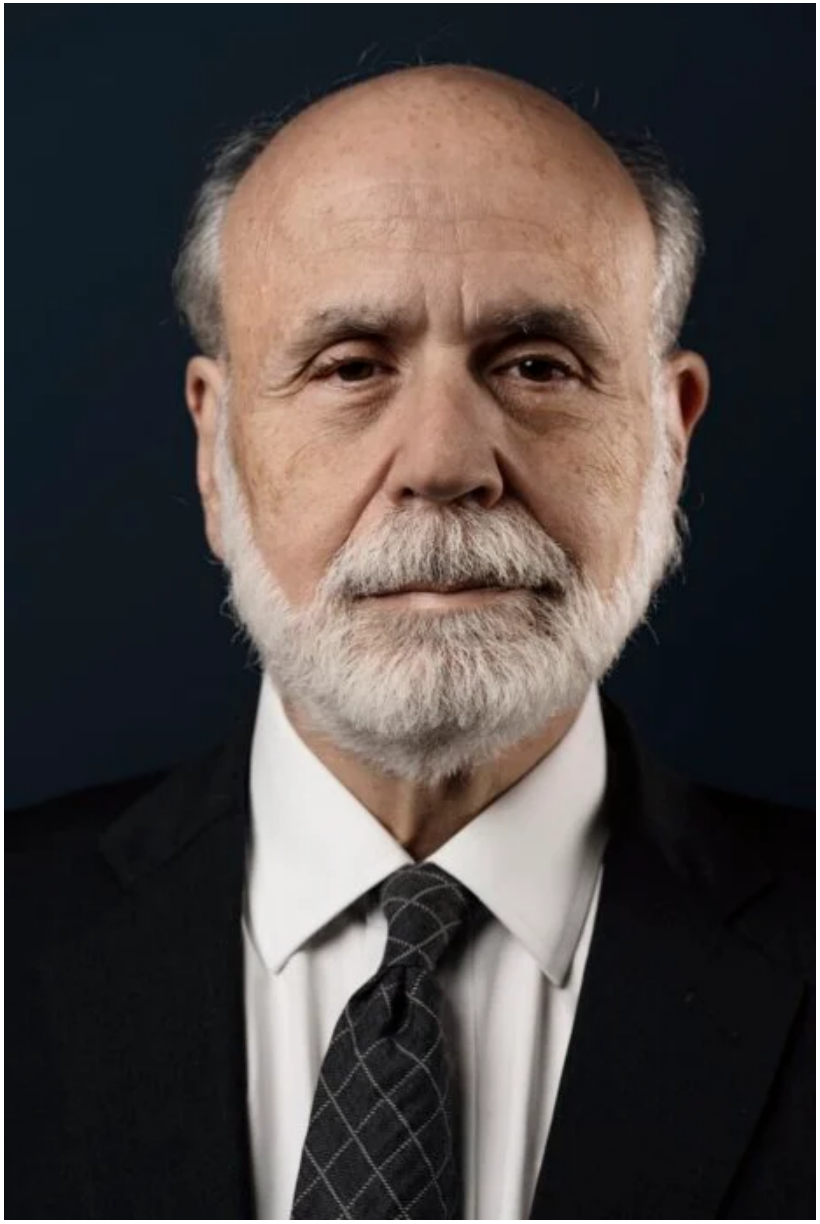


Figure 1: Ben Bernanke : lauréat du prix Nobel en 2022

Ben Bernanke

- président de la Fed (2006-2014), succédant à Alan Greenspan
- surnommé Helicopter Ben
- était un spécialiste de la Grande Dépression...
  - l'État / la banque centrale auraient dû créer davantage de monnaie
- ...et a ensuite dû faire face à la Grande Récession
  - l'État / la banque centrale auraient dû être plus attentifs à la situation des intermédiaires financiers
- a reçu le prix Nobel en 2022 avec Diamond et Dybvig
  - pour leurs travaux sur les banques et la nécessité

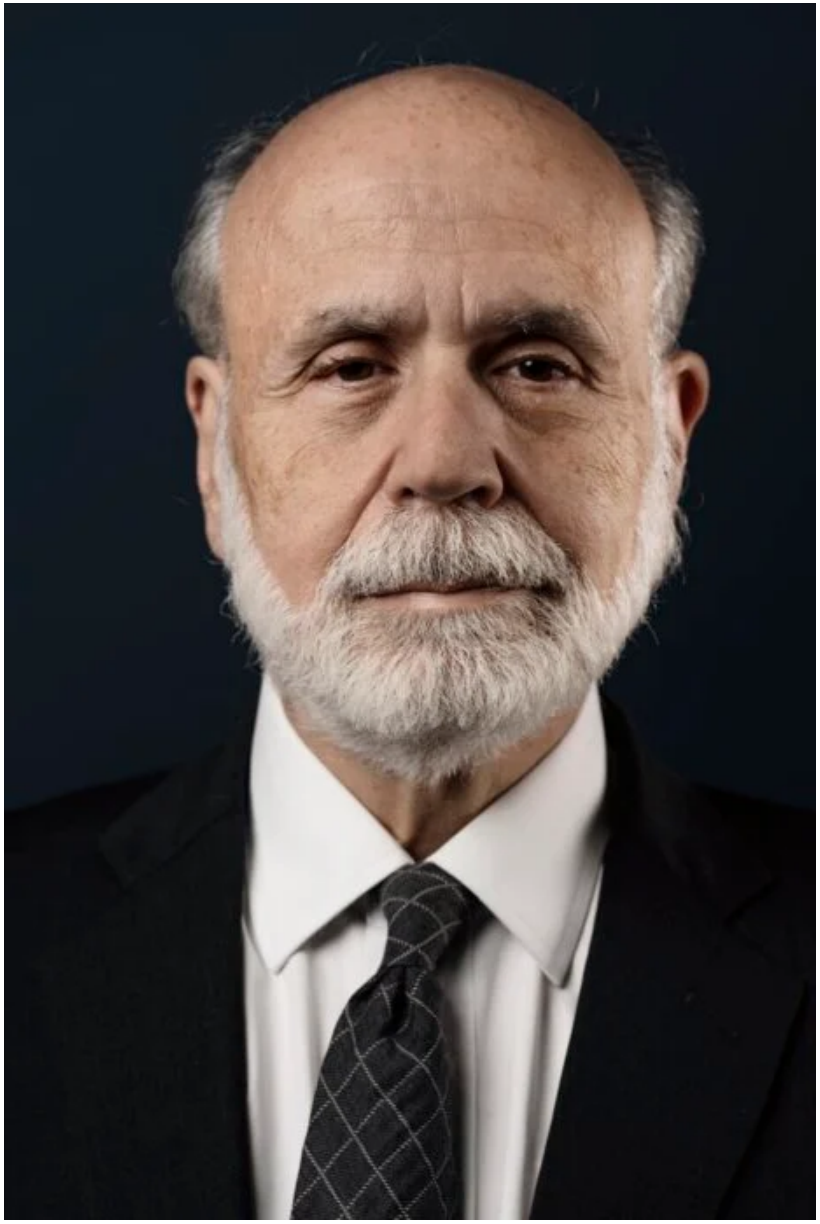


Figure 1: Ben Bernanke : lauréat du prix Nobel en 2022

Ben Bernanke

- président de la Fed (2006-2014), succédant à Alan Greenspan
- surnommé Helicopter Ben
- était un spécialiste de la Grande Dépression...
  - l'État / la banque centrale auraient dû créer davantage de monnaie
- ...et a ensuite dû faire face à la Grande Récession
  - l'État / la banque centrale auraient dû être plus attentifs à la situation des intermédiaires financiers
- a reçu le prix Nobel en 2022 avec Diamond et Dybvig
  - pour leurs travaux sur les banques et la nécessité

Marchés du crédit

Les marchés du crédit sont cruciaux pour comprendre :

- les crises financières

Marchés du crédit

Les marchés du crédit sont cruciaux pour comprendre :

- les crises financières
- la persistance des récessions “ordinaires”

Marchés du crédit

Les marchés du crédit sont cruciaux pour comprendre :

- les crises financières
- la persistance des récessions “ordinaires”
- la politique monétaire

Marchés du crédit

Les marchés du crédit sont cruciaux pour comprendre :

- les crises financières
- la persistance des récessions “ordinaires”
- la politique monétaire
- la régulation financière et les politiques prudentielles

Marchés du crédit

Les marchés du crédit sont cruciaux pour comprendre :

- les crises financières
- la persistance des récessions “ordinaires”
- la politique monétaire
- la régulation financière et les politiques prudentielles
  - désormais intégrées dans la “macropru”, qui occupe une place importante dans les banques centrales

Problèmes liés au crédit

- Information imparfaite et asymétrique

Problèmes liés au crédit

- Information imparfaite et asymétrique
  - les emprunteurs connaissent mieux leur capacité financière

Problèmes liés au crédit

- Information imparfaite et asymétrique
  - les emprunteurs connaissent mieux leur capacité financière
- $\rightarrow$ Aléa moral : peu d'incitations à adopter un comportement assurant le remboursement

Problèmes liés au crédit

- Information imparfaite et asymétrique
  - les emprunteurs connaissent mieux leur capacité financière
- $\rightarrow$ Aléa moral : peu d'incitations à adopter un comportement assurant le remboursement
- $\rightarrow$ Problème de sélection adverse

Problèmes liés au crédit

- Information imparfaite et asymétrique
  - les emprunteurs connaissent mieux leur capacité financière
- $\rightarrow$ Aléa moral : peu d'incitations à adopter un comportement assurant le remboursement
- $\rightarrow$ Problème de sélection adverse
  - les emprunteurs les plus risqués ont davantage intérêt à demander des fonds

Problèmes liés au crédit

- Information imparfaite et asymétrique
  - les emprunteurs connaissent mieux leur capacité financière
- $\rightarrow$ Aléa moral : peu d'incitations à adopter un comportement assurant le remboursement
- $\rightarrow$ Problème de sélection adverse
  - les emprunteurs les plus risqués ont davantage intérêt à demander des fonds
- Les banques et autres prêteurs traitent ces problèmes avec divers outils :

Problèmes liés au crédit

- Information imparfaite et asymétrique
  - les emprunteurs connaissent mieux leur capacité financière
- $\rightarrow$ Aléa moral : peu d'incitations à adopter un comportement assurant le remboursement
- $\rightarrow$ Problème de sélection adverse
  - les emprunteurs les plus risqués ont davantage intérêt à demander des fonds
- Les banques et autres prêteurs traitent ces problèmes avec divers outils :
  - relation de longue durée

Problèmes liés au crédit

- Information imparfaite et asymétrique
  - les emprunteurs connaissent mieux leur capacité financière
- $\rightarrow$ Aléa moral : peu d'incitations à adopter un comportement assurant le remboursement
- $\rightarrow$ Problème de sélection adverse
  - les emprunteurs les plus risqués ont davantage intérêt à demander des fonds
- Les banques et autres prêteurs traitent ces problèmes avec divers outils :
  - relation de longue durée
  - filtrage (screening)

Problèmes liés au crédit

- Information imparfaite et asymétrique
  - les emprunteurs connaissent mieux leur capacité financière
- $\rightarrow$ Aléa moral : peu d'incitations à adopter un comportement assurant le remboursement
- $\rightarrow$ Problème de sélection adverse
  - les emprunteurs les plus risqués ont davantage intérêt à demander des fonds
- Les banques et autres prêteurs traitent ces problèmes avec divers outils :
  - relation de longue durée
  - filtrage (screening)
  - restrictions imposées aux emprunteurs (covenant[1])

[1] D'après Wikipedia : *Un covenant de prêt est une clause d'un prêt commercial ou d'une émission obligataire qui impose à l'emprunteur de respecter certaines conditions, lui interdit certaines actions, ou restreint certaines activités à des circonstances où d'autres conditions sont satisfaites.*

Problèmes liés au crédit

- Information imparfaite et asymétrique
  - les emprunteurs connaissent mieux leur capacité financière
- $\rightarrow$ Aléa moral : peu d'incitations à adopter un comportement assurant le remboursement
- $\rightarrow$ Problème de sélection adverse
  - les emprunteurs les plus risqués ont davantage intérêt à demander des fonds
- Les banques et autres prêteurs traitent ces problèmes avec divers outils :
  - relation de longue durée
  - filtrage (screening)
  - restrictions imposées aux emprunteurs (covenant[1])
  - suivi (monitoring)

[1] D'après Wikipedia : *Un covenant de prêt est une clause d'un prêt commercial ou d'une émission obligataire qui impose à l'emprunteur de respecter certaines conditions, lui interdit certaines actions, ou restreint certaines activités à des circonstances où d'autres conditions sont satisfaites.*

Problèmes liés au crédit

- Information imparfaite et asymétrique
  - les emprunteurs connaissent mieux leur capacité financière
- $\rightarrow$ Aléa moral : peu d'incitations à adopter un comportement assurant le remboursement
- $\rightarrow$ Problème de sélection adverse
  - les emprunteurs les plus risqués ont davantage intérêt à demander des fonds
- Les banques et autres prêteurs traitent ces problèmes avec divers outils :
  - relation de longue durée
  - filtrage (screening)
  - restrictions imposées aux emprunteurs (covenant[1])
  - suivi (monitoring)
  - collatéraux

[1] D'après Wikipedia : *Un covenant de prêt est une clause d'un prêt commercial ou d'une émission obligataire qui impose à l'emprunteur de respecter certaines conditions, lui interdit certaines actions, ou restreint certaines activités à des circonstances où d'autres conditions sont satisfaites.*

Prime de financement externe

Prime de financement externe

Le coût total d'un prêt pour un emprunteur donné (y compris les coûts liés aux covenants, aux exigences de collatéraux, etc.), moins le taux d'intérêt sans risque (par exemple le rendement des titres publics).

Prime de financement externe

Prime de financement externe

Le coût total d'un prêt pour un emprunteur donné (y compris les coûts liés aux covenants, aux exigences de collatéraux, etc.), moins le taux d'intérêt sans risque (par exemple le rendement des titres publics).

- La prime de financement externe est le *coût* de l'intermédiation

Prime de financement externe

Prime de financement externe

Le coût total d'un prêt pour un emprunteur donné (y compris les coûts liés aux covenants, aux exigences de collatéraux, etc.), moins le taux d'intérêt sans risque (par exemple le rendement des titres publics).

- La prime de financement externe est le *coût* de l'intermédiation
  - c'est une *distorsion* aux conséquences macroéconomiques

Prime de financement externe

Prime de financement externe

Le coût total d'un prêt pour un emprunteur donné (y compris les coûts liés aux covenants, aux exigences de collatéraux, etc.), moins le taux d'intérêt sans risque (par exemple le rendement des titres publics).

- La prime de financement externe est le *coût* de l'intermédiation
  - c'est une *distorsion* aux conséquences macroéconomiques
- Elle est différente pour chaque emprunteur

Prime de financement externe

Prime de financement externe

Le coût total d'un prêt pour un emprunteur donné (y compris les coûts liés aux covenants, aux exigences de collatéraux, etc.), moins le taux d'intérêt sans risque (par exemple le rendement des titres publics).

- La prime de financement externe est le *coût* de l'intermédiation
  - c'est une *distorsion* aux conséquences macroéconomiques
- Elle est différente pour chaque emprunteur
  - elle dépend de la taille et du risque

Prime de financement externe

Prime de financement externe

Le coût total d'un prêt pour un emprunteur donné (y compris les coûts liés aux covenants, aux exigences de collatéraux, etc.), moins le taux d'intérêt sans risque (par exemple le rendement des titres publics).

- La prime de financement externe est le *coût* de l'intermédiation
  - c'est une *distorsion* aux conséquences macroéconomiques
- Elle est différente pour chaque emprunteur
  - elle dépend de la taille et du risque

Prime de financement externe

Prime de financement externe

Le coût total d'un prêt pour un emprunteur donné (y compris les coûts liés aux covenants, aux exigences de collatéraux, etc.), moins le taux d'intérêt sans risque (par exemple le rendement des titres publics).

- La prime de financement externe est le *coût* de l'intermédiation
  - c'est une *distorsion* aux conséquences macroéconomiques
- Elle est différente pour chaque emprunteur
  - elle dépend de la taille et du risque

Un enseignement clé de la littérature sur l'intermédiation financière

- La PFE est déterminée par la valeur nette de *l'emprunteur* et du *prêteur*

Accélérateur financier[2] :

- une PFE plus élevée : crédit plus strict, moins de prêts, ralentissement de l'économie
- une économie affaiblie dégrade la santé financière des prêteurs et des emprunteurs, ce qui augmente la PFE

[2] En macroéconomie, l'accélérateur financier est le mécanisme par lequel des chocs négatifs peuvent être amplifiés par la détérioration des conditions financières.

Accélérateur financier[2] :

- une PFE plus élevée : crédit plus strict, moins de prêts, ralentissement de l'économie
- une économie affaiblie dégrade la santé financière des prêteurs et des emprunteurs, ce qui augmente la PFE

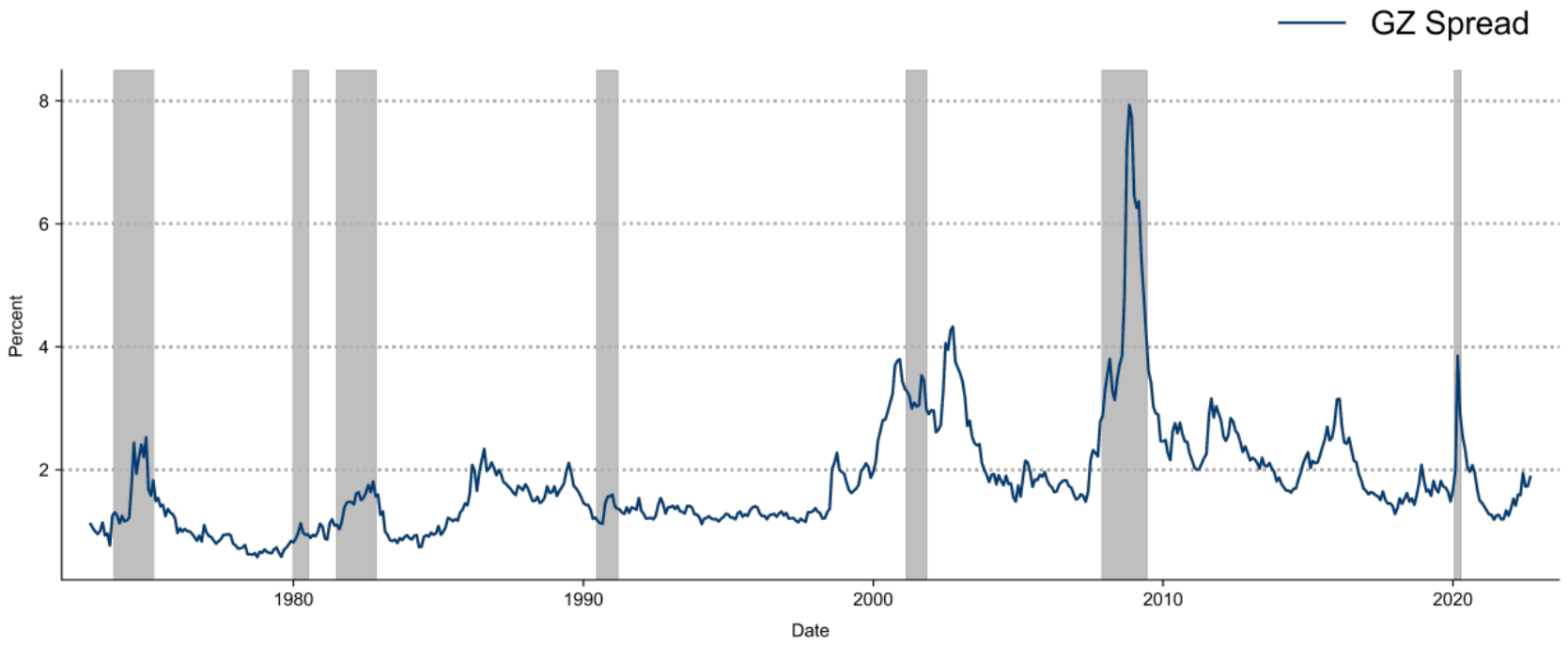


Figure 2: Mesure de la prime de financement externe[3]

[2]En macroéconomie, l'accélérateur financier est le mécanisme par lequel des chocs négatifs peuvent être amplifiés par la détérioration des conditions financières.

La Grande Récession

- La Grande Récession résulte de “ruptures de crédit”

La Grande Récession

- La Grande Récession résulte de “ruptures de crédit”
- Une grande partie des intermédiaires étaient des *shadow banks* (banques d’investissement, sociétés de crédit hypothécaire, fonds monétaires, etc.) qui

La Grande Récession

- La Grande Récession résulte de “ruptures de crédit”
- Une grande partie des intermédiaires étaient des *shadow banks* (banques d’investissement, sociétés de crédit hypothécaire, fonds monétaires, etc.) qui
  - n’avaient pas accès aux prêts de la Federal Reserve comme les banques commerciales

La Grande Récession

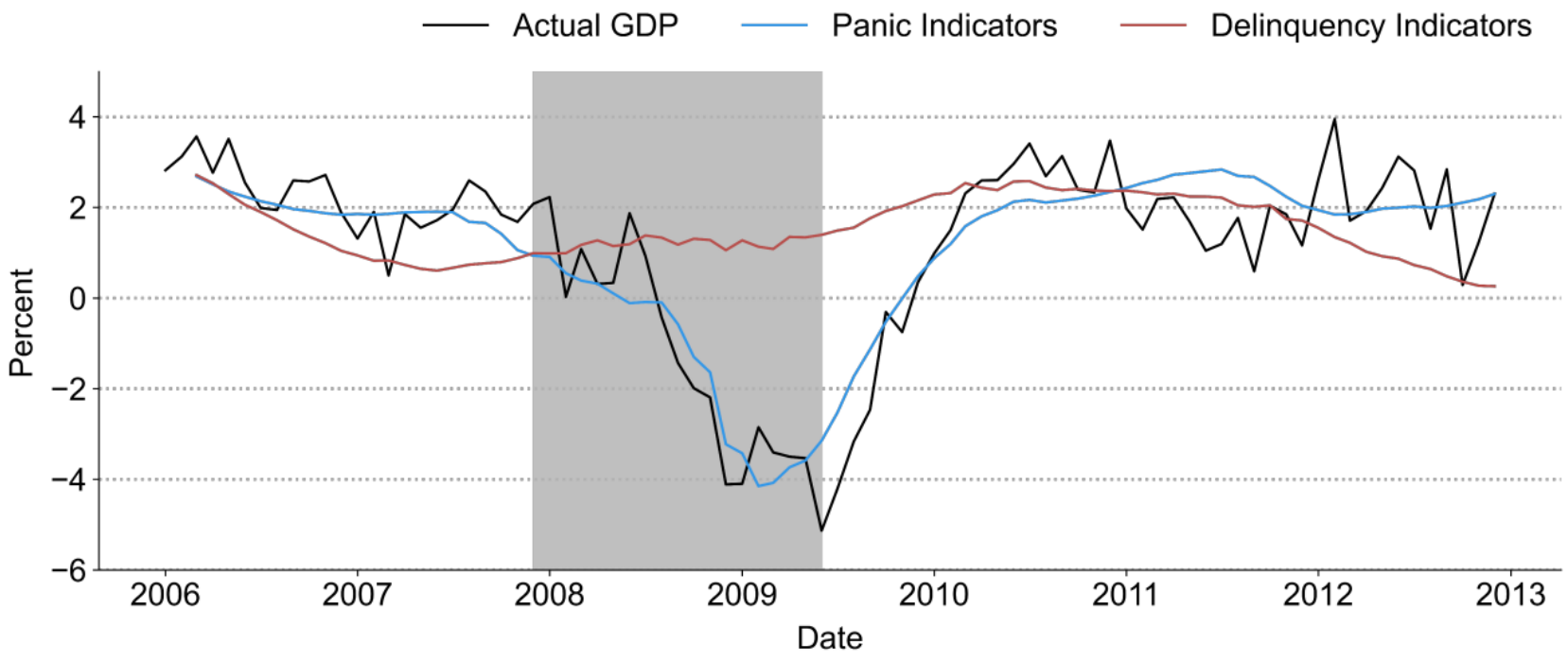
- La Grande Récession résulte de “ruptures de crédit”
- Une grande partie des intermédiaires étaient des *shadow banks* (banques d’investissement, sociétés de crédit hypothécaire, fonds monétaires, etc.) qui
  - n’avaient pas accès aux prêts de la Federal Reserve comme les banques commerciales
  - se finançaient à court terme

La Grande Récession

- La Grande Récession résulte de “ruptures de crédit”
- Une grande partie des intermédiaires étaient des *shadow banks* (banques d’investissement, sociétés de crédit hypothécaire, fonds monétaires, etc.) qui
  - n’avaient pas accès aux prêts de la Federal Reserve comme les banques commerciales
  - se finançaient à court terme
  - étaient *vulnérables* aux paniques bancaires

La Grande Récession

- La Grande Récession résulte de “ruptures de crédit”
- Une grande partie des intermédiaires étaient des *shadow banks* (banques d’investissement, sociétés de crédit hypothécaire, fonds monétaires, etc.) qui
  - n’avaient pas accès aux prêts de la Federal Reserve comme les banques commerciales
  - se finançaient à court terme
  - étaient *vulnérables* aux paniques bancaires
- Bernanke (2018) montre que, pendant la crise, les mesures de panique financière (coûts de financement) prédisaient très bien les variables *réelles*


Actual GDP
Panic Indicators
Delinquency Indicators
Percent
4
2
0
−2
−4
−6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Date

Cycles financiers

Figure 3: Matteo Iacoviello

- Matteo Iacoviello

Cycles financiers

Figure 3: Matteo Iacoviello

- Matteo Iacoviello
  - travaille au Federal Reserve Board

Cycles financiers

Figure 3: Matteo Iacoviello

- Matteo Iacoviello
  - travaille au Federal Reserve Board
  - spécialisé en modélisation macro, notamment sur le marché immobilier

Cycles financiers

Figure 3: Matteo Iacoviello

- Matteo Iacoviello
  - travaille au Federal Reserve Board
  - spécialisé en modélisation macro, notamment sur le marché immobilier
- Financial business cycles, Review of Economic Dynamics 2015

Cycles financiers

Figure 3: Matteo Iacoviello

- Matteo Iacoviello
  - travaille au Federal Reserve Board
  - spécialisé en modélisation macro, notamment sur le marché immobilier
- Financial business cycles, Review of Economic Dynamics 2015
  - modèle DSGE avec secteur financier et chocs financiers

Cycles financiers

Figure 3: Matteo Iacoviello

- Matteo Iacoviello
  - travaille au Federal Reserve Board
  - spécialisé en modélisation macro, notamment sur le marché immobilier
- Financial business cycles, Review of Economic Dynamics 2015
  - modèle DSGE avec secteur financier et chocs financiers
  - le modèle est estimé

Cycles financiers

Figure 3: Matteo Iacoviello

- Matteo Iacoviello
  - travaille au Federal Reserve Board
  - spécialisé en modélisation macro, notamment sur le marché immobilier
- Financial business cycles, Review of Economic Dynamics 2015
  - modèle DSGE avec secteur financier et chocs financiers
  - le modèle est estimé
  - résultat : les récessions (cycles) sont déclenchées par des chocs de crédit

Cycles financiers

Figure 3: Matteo Iacoviello

- Matteo Iacoviello
  - travaille au Federal Reserve Board
  - spécialisé en modélisation macro, notamment sur le marché immobilier
- Financial business cycles, Review of Economic Dynamics 2015
  - modèle DSGE avec secteur financier et chocs financiers
  - le modèle est estimé
  - résultat : les récessions (cycles) sont déclenchées par des chocs de crédit
- Le modèle est plutôt simple du point de vue des microfondements

Cycles financiers

Figure 3: Matteo Iacoviello

- Matteo Iacoviello
  - travaille au Federal Reserve Board
  - spécialisé en modélisation macro, notamment sur le marché immobilier
- Financial business cycles, Review of Economic Dynamics 2015
  - modèle DSGE avec secteur financier et chocs financiers
  - le modèle est estimé
  - résultat : les récessions (cycles) sont déclenchées par des chocs de crédit
- Le modèle est plutôt simple du point de vue des microfondements
  - ... ce qui explique qu'il soit relativement mal publié

Résumé

Je considère une économie en temps discret.

L'économie comprend trois types d'agents : les ménages, les banquiers et les entrepreneurs. Chaque type a une masse unitaire.

Les ménages travaillent, consomment et achètent de l'immobilier, et placent des dépôts à une période auprès d'une banque. Le secteur des ménages est agrégativement épargnant net.

Les entrepreneurs accumulent de l'immobilier, embauchent des ménages et empruntent aux banques.

Entre ménages et entrepreneurs, les banquiers intermédient les fonds. La nature de l'activité bancaire implique que les banquiers sont emprunteurs vis-à-vis des ménages et prêteurs vis-à-vis du secteur dépendant du crédit, c'est-à-dire les entrepreneurs.

Les préférences sont construites de façon à ce que deux frictions coexistent et interagissent à l'équilibre : d'abord, les banquiers sont contraints en crédit dans la quantité qu'ils peuvent emprunter aux épargnants patients ; ensuite, les entrepreneurs sont contraints en

Ménages

L'agent représentatif choisit le logement $H_{H,t}$, la consommation $C_{T,t}$ et le temps de travail $N_{H,t}$ pour résoudre

$$\max E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta_H^t \left(\log C_{H,t} + j \log H_{H,t} + \tau \log(1 - N_{H,t}) \right)$$

où $\beta_{H,t}$ est le facteur d'actualisation et j, τ deux paramètres de préférence.

Ménages

L'agent représentatif choisit le logement $H_{H,t}$, la consommation $C_{T,t}$ et le temps de travail $N_{H,t}$ pour résoudre

$$\max E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta_H^t \left(\log C_{H,t} + j \log H_{H,t} + \tau \log(1 - N_{H,t}) \right)$$

où $\beta_{H,t}$ est le facteur d'actualisation et j, τ deux paramètres de préférence.
sous la **contrainte budgétaire** :

$$C_{H,t} + D_t + q_t \left(H_{H,t} - H_{H,t-1} \right) = R_{H,t-1} D_{t-1} + W_{H,t} N_{H,t} + \epsilon_t$$

où :

- D_t : dépôts bancaires

On obtient les conditions d'optimalité suivantes :

$$\frac{1}{C_{H,t}} = \beta_H E_t \left(\frac{1}{C_{H,t+1}} R_{H,t} \right)$$

$$\frac{q_t}{C_{H,t}} = \frac{j}{H_{H,t}} + \beta_H E_t \left(\frac{q_{t+1}}{C_{H,t+1}} \right)$$

$$\frac{W_{H,t}}{C_{H,t}} = \frac{\tau}{1 - N_{H,t}}$$

Entrepreneurs

L'entrepreneur représentatif choisit la consommation $C_{E,t}$, l'immobilier $H_{H,t}$, la production Y_t, le temps de travail $N_{E,t}$, la dette $L_{E,t}$:

$$\max E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta_E^t \log C_{E,t}$$

sous :

$$C_{E,t} + q_t \left(H_{E,t} - H_{E,t-1}\right) + R_{E,t} L_{E,t-1} + W_{H,t} N_{E,t} + ac_{EE,t} = Y_t + L_{E,t}$$

$$Y_t = H_{E,t-1}^{\nu} N_{E,t}^{1-\nu}$$

$$L_{E,t} \leq m_H E_t \left(\frac{q_{t+1}}{R_{E,t+1}} H_{E,t} \right) - m_N W_{H,t} N_{E,t} \qquad (1)$$

- $L_{E,t}$ sont les prêts à l'entrepreneur, au rendement brut $R_{E,t}$

Contrainte d'emprunt :

$$L_{E,t} \leq m_H E_t \left(\frac{q_{t+1}}{R_{E,t+1}} H_{E,t} \right) - m_N W_{H,t} N_{H,t} \tag{2}$$

- les entrepreneurs ne peuvent pas emprunter plus qu'une fraction m_H de la valeur anticipée de leur stock immobilier
- une fraction m_N de la masse salariale doit être payée d'avance
  - les entrepreneurs ne peuvent pas emprunter pour la financer

Hypothèse : les entrepreneurs actualisent davantage le futur que les ménages et les banquiers

$$\beta_E < \frac{1}{\gamma_E \frac{1}{\beta_H} + (1 - \gamma_E) \frac{1}{\beta_B}}$$

avec $\gamma_E \in [0, 1]$

Entrepreneurs : conditions d'optimalité

On obtient les conditions d'optimalité suivantes

$$\left(1-\lambda_{E,t}-\frac{\partial ac_{LE,t}}{\partial L_{E,t}}\right)\frac{1}{c_{E,t}}=\beta_E E_t\left(R_{E,t+1}\frac{1}{c_{E,t+11}}\right)$$

$$\left(q_t-\lambda_{E,t}m_H E_t\left(\frac{q_{t+1}}{R_{E,t+1}}\right)\right)\frac{1}{c_{E,t}}=\beta_E E_t\left(\left(q_{t+1}+\frac{\nu Y_{t+1}}{H_{E,t}}\right)\frac{1}{c_{E,t+1}}\right)$$

$$\frac{(1-\nu)Y_t}{1+m_N\lambda_{E,t}}=W_{H,t}N_{H,t}$$

Commentaire : la contrainte de crédit introduit un écart entre le coût des facteurs et leur produit marginal.

- une distorsion comparable à une taxe

Banquiers

Le banquier représentatif maximise sa consommation privée $C_{B,t}$

$$\max E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta_B^t \log C_{B,t}$$

$$C_{B,t} + R_{H,t-1} D_{t-1} + L_{E,t} + ac_{EB,t} = D_t + R_{E,t} L_{E,t-1} - \epsilon_t$$

où :

- D_t : dépôts des ménages
- $L_{E,t}$: prêts aux entrepreneurs
- $ac_{EB,t} = \frac{\phi_{EB}}{2} \frac{(L_{E,t-L_{E,t-1}})^2}{L_E}$ est un coût d'ajustement quadratique[4]
- la capacité à transformer les dépôts en prêts est limitée par une contrainte d'emprunt[5]

Banquiers (optimalité)

Notons :

- $m_{B,t} = \beta_B \left(\frac{C_{B,t}}{C_{B,t+1}} \right)$: le facteur d'actualisation stochastique du banquier
- $\lambda_{B,t}$: multiplicateur de la contrainte de fonds propres *normalisé par l'utilité marginale de la consommation*

Conditions d'optimalité :

$$1 - \lambda_{B,t} = E_t \left(m_{B,t} R_{H,t} \right) \tag{3}$$

$$1 - \gamma_E \lambda_{B,t} + \frac{\partial ac_{EB,t}}{\partial L_{E,t}} = E_t \left(m_{B,t} R_{E,t+1} \right) \tag{4}$$

Ces deux équations expliquent l'écart entre le taux de dépôt et le taux de prêt (la prime d'intermédiation)

Banquiers (optimalité)

$$1 - \lambda_{B,t} = E_t \left(m_{B,t} R_{H,t} \right)$$

$$1 - \gamma_E \lambda_{B,t} + \frac{\partial ac_{EB,t}}{\partial L_{E,t}} = E_t \left(m_{B,t} R_{E,t+1} \right)$$

Interprétation :

- le banquier peut consommer davantage en empruntant aux ménages pour financer sa consommation
  - cela resserre sa contrainte de crédit
  - cela réduit la valeur d'un dépôt supplémentaire de $\lambda_{B,t}$
- le banquier peut consommer davantage en réduisant les prêts
  - cela resserre aussi sa contrainte de crédit (baisse des fonds propres)
  - l'effet est plus fort si l'exigence de collatéraux est plus élevée

Equilibre des marches

Conditions d'equilibre sur logement :

$$H_{E,t} + H_{H,t} = 1$$

Conditions d'equilibre sur les marches du travail :

$$N_{H,t} = N_{E,t}$$

Conditions d'equilibre sur le marché des biens:

$$Y_t = C_{H,t} + C_{E,t} + C_{E,t} + ac_{EE,t} + ac_{EB,t}$$

Proprietes de l'etat stationnaire

Pour les **ménages** :

$$R_H = \frac{1}{\beta_H}$$

Pour les **banquiers** :
Equation 3 et Equation 4 impliquent que tant que $\beta_B < \beta_H$, les banquiers sont contraints en crédit
Avec γ_E inférieur à 1, il existe un spread entre le rendement des prêts et celui des dépôts :

$$\lambda_B = 1 - \beta_B R_H = 1 - \frac{\beta_B}{\beta_H} > 0$$

$$R_E = \frac{1}{\beta_E} = \gamma_E \left(\frac{1}{\beta_H} \right. \quad \frac{1}{} \quad > R$$

Pour les **entrepreneurs**
Les entrepreneurs sont contraints si $\beta_E R_E < 1$. Ce qui est équivalent à

$$\frac{1}{\beta_E} = \gamma_E \frac{1}{\beta_H} + (1 - \gamma_E) \frac{1}{\beta_B}$$

Effet :

- les contraintes de crédit des banquiers et des entrepreneurs créent un écart et réduisent la production de long terme

Hypothèse technique : à l'état stationnaire, les contraintes sont saturantes. Iacoviello suppose qu'elles le restent dans un voisinage de l'état stationnaire.

Calibration

Période de temps : 1 trimestre

Facteurs d'actualisation :

- ménages : $\beta_H = 0.9925$
- banquiers : $\beta_B = 0.945$
- entrepreneurs : $\beta_E = 0.94$

Choix des paramètres de levier de sorte que $R_H = 3\%$ et $R_E = 5\%$.

Coûts d'ajustement :

$\phi_{EE} = \phi_{EB} = 0.25$

Poids du loisir dans l'utilité :

$\tau = 2$ (temps de travail actif $=$ 1/2 et élasticité de Frisch[6] proche de 1).

Part du logement dans la production : $\nu = 0.05$

Paramètre de préférence pour le logement $j = 0.075$: ratio richesse immobilière / production $=$ 3,1 (0,8 commercial, 2,3 résidentiel)

Levier :

- $m_N = 1$: tout le travail est payé d'avance
- $m_H = 0.9$: loan-to-value (LTV) des entrepreneurs
- $\alpha = 0.9$: levier bancaire

Dynamique

Dynamique du spread d'intermédiation

$$E_t\left(R_{E,t+1}\right) - R_{H,t} = \frac{\lambda_{B,t}}{m_{B,t}}(1-\gamma_E)$$

Première simulation

Le choc ϵ_t est calibré sur les pertes historiques sur prêts (montants de dépréciation de dette)

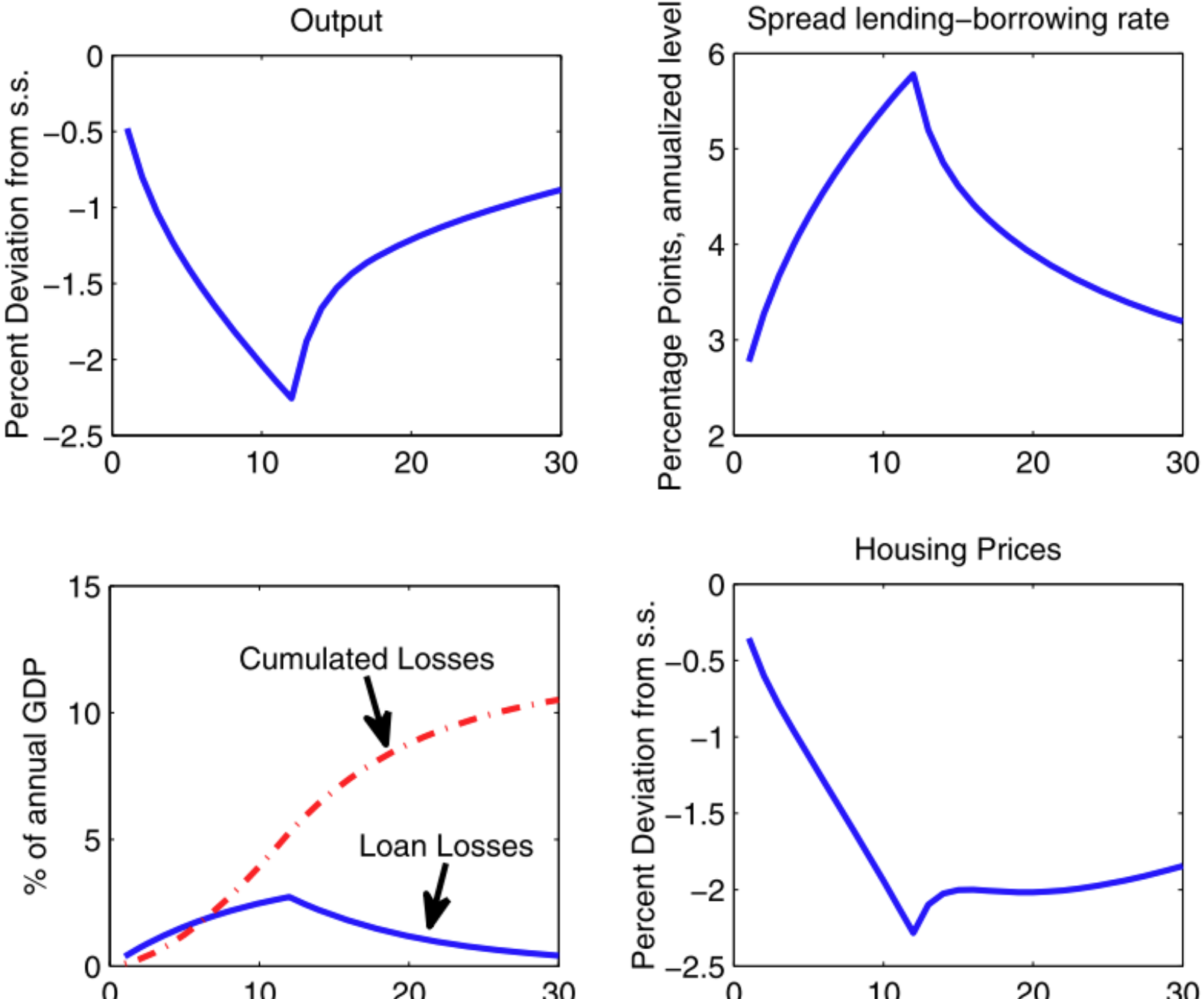
On a

$$\epsilon_t = 0.9\epsilon_{t-1} + \iota_t$$

La déviation exogène est la suivante :

- hausse de 0,38% du PIB chaque trimestre pendant 12 trimestres
- les pertes du système financier passent de 0 à 2,8% après 2 ans
- retour progressif vers zéro

Première simulation



Modèle étendu

Le modèle complet contient :

- deux types de ménages :
  - patients : prêteurs aux banques
  - impatients :
    - contraints en crédit : empruntent à la banque
    - chocs redistributifs banques-ménages impatients
- habitudes de consommation + chocs de préférence

$$\max E_t \sum_t \beta^t \log(C_t - \eta C_{H,t-1}) + jA_{j,t} \log(H_{H,t}) + \tau \log(1 - N_{H,t})$$

- chocs sur toutes les capacités d'emprunt
- chocs d'efficacité de l'investissement + chocs de PTF

Modèle estimé par une approche bayésienne de 1985 à 2010

- 8 chocs au total
- 8 variables observables

Calibration

Table 1
Calibrated parameters for the extended model.

Parameter		Value
Household-saver (HS) discount factor	β_H	0.9925
Household-borrower (HB) discount factor	β_S	0.94
Banker discount factor	β_B	0.945
Entrepreneur (E) discount factor	β_E	0.94
Total capital share in production	α	0.35
Loan-to-value ratio on housing, HB	m_S	0.9
Loan-to-value ratio on housing, E	m_H	0.9
Loan-to-value ratio on capital, E	m_K	0.9
Wage bill paid in advance	m_N	1
Liabilities to assets ratio for Banker	γ_E, γ_S	0.9
Housing preference share	j	0.075
Capital depreciation rates	δ_{KE}, δ_{KH}	0.035
Labor Supply parameter	τ	2

Résultats d'estimation

Table 2a
Estimation, structural parameters.

Parameter		Prior distribution			Posterior distribution		
		Density	Mean	St.dev.	5%	Mean	95%
Habit in consumption	η	beta	**0.5**	0.15	0.36	**0.46**	0.56
D adj. cost, Banks	ϕ_{DB}	gamm	**0.25**	0.125	0.05	**0.14**	0.26
D adj. cost, Household Saver (HS)	ϕ_{DH}	gamm	**0.25**	0.125	0.04	**0.10**	0.20
K adj. cost, Entrepreneurs (E)	ϕ_{KE}	gamm	**1**	0.5	0.23	**0.59**	1.41
K adj. cost, Household Saver (HS)	ϕ_{KH}	gamm	**1**	0.5	0.88	**1.73**	2.95
Loan to E adj. cost, Banks	ϕ_{EB}	gamm	**0.25**	0.125	0.03	**0.07**	0.13
Loan to E adj. cost, E	ϕ_{EE}	gamm	**0.25**	0.125	0.02	**0.06**	0.11
Loan to HB adj. cost, Banks	ϕ_{SB}	gamm	**0.25**	0.125	0.24	**0.47**	0.72
Loan to HB adj. cost, HH Borrower HB	ϕ_{SS}	gamm	**0.25**	0.125	0.14	**0.37**	0.66
Capital share of E	μ	beta	**0.5**	0.1	0.34	**0.46**	0.58
Housing share of E	ν	beta	**0.04**	0.01	0.03	**0.04**	0.05
Inertia in capital adequacy constraint	ρ_D	beta	**0.25**	0.1	0.10	**0.24**	0.41
Inertia in E borrowing constraint	ρ_E	beta	**0.25**	0.1	0.53	**0.65**	0.79
Inertia in HB borrowing constraint	ρ_S	beta	**0.25**	0.1	0.64	**0.70**	0.76
Wage share HB	σ	beta	**0.3**	0.1	0.22	**0.33**	0.45
Curvature for utilization function E	ζ_E	beta	**0.2**	0.1	0.20	**0.42**	0.63
Curvature for utilization function HS	ζ_H	beta	**0.2**	0.1	0.18	**0.38**	0.58

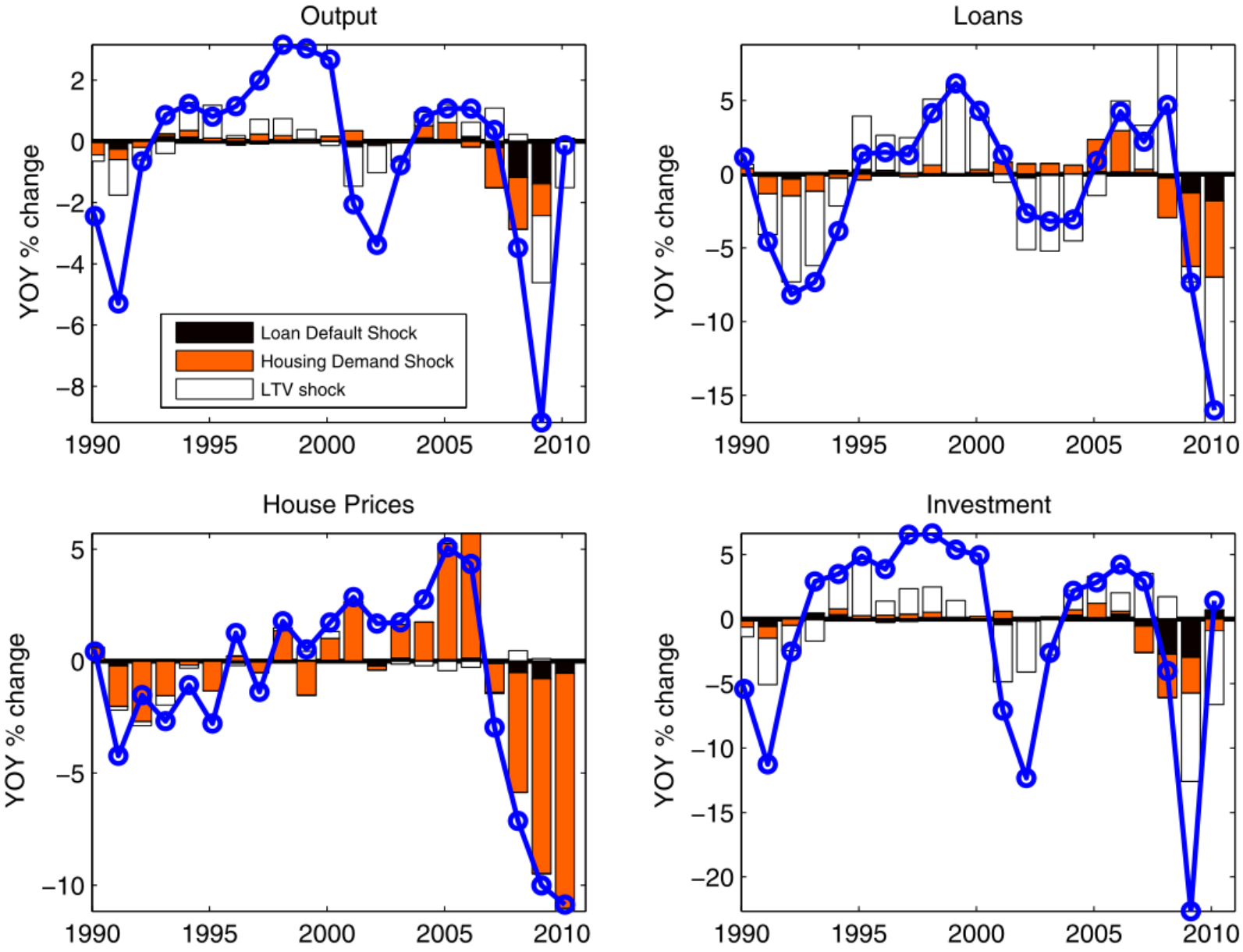
Résultats d'estimation

Table 2b
Estimation, shock processes.

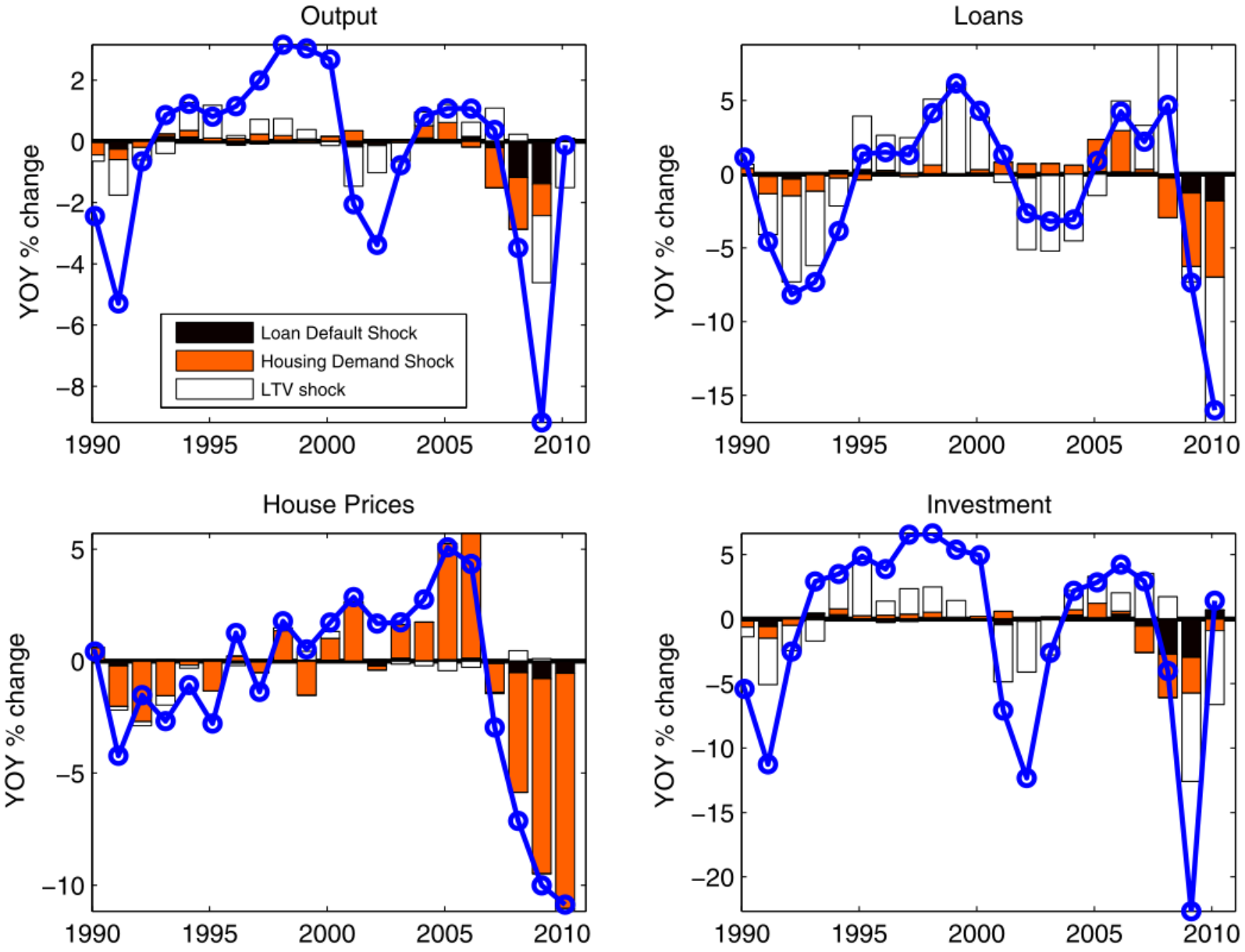
Parameter		Prior distribution			Posterior distribution		
		Density	Mean	St.dev.	5%	Mean	95%
Autocor. E default shock	ρ_{be}	beta	**0.8**	0.1	0.886	**0.932**	0.971
Autocor. HB default shock	ρ_{bh}	beta	**0.8**	0.1	0.944	**0.969**	0.988
Autocor. housing demand shock	ρ_j	beta	**0.8**	0.1	0.986	**0.992**	0.997
Autocor. investment shock	ρ_k	beta	**0.8**	0.1	0.840	**0.916**	0.973
Autocor. LTV shock, E	ρ_{me}	beta	**0.8**	0.1	0.750	**0.839**	0.917
Autocor. LTV shock, HB	ρ_{mh}	beta	**0.8**	0.1	0.781	**0.873**	0.948
Autocor. preference shock	ρ_p	beta	**0.8**	0.1	0.989	**0.994**	0.998
Autocor. technology shock	ρ_z	beta	**0.8**	0.1	0.973	**0.988**	0.997
St.dev., default shock, E	σ_{be}	invg	**0.0025**	0.025	0.0009	**0.0011**	0.0012
St.dev., default shock, HB	σ_{bh}	invg	**0.0025**	0.025	0.0012	**0.0013**	0.0015
St.dev., housing demand shock	σ_j	invg	**0.05**	0.05	0.0248	**0.0346**	0.0473
St.dev., investment shock	σ_k	invg	**0.005**	0.025	0.0049	**0.0081**	0.0161
St.dev., LTV shock, E	σ_{me}	invg	**0.0025**	0.025	0.0129	**0.0204**	0.0366
St.dev., LTV shock, HB	σ_{mh}	invg	**0.0025**	0.025	0.0090	**0.0115**	0.0150
St.dev., preference shock	σ_p	invg	**0.005**	0.025	0.0179	**0.0205**	0.0237
St.dev., technology shock	σ_z	invg	**0.005**	0.025	0.0062	**0.0070**	0.0080

Note: The posterior density is constructed by simulation using the Random-Walk Metropolis algorithm (with 250,000 draws) as described in An and Schorfheide (2007).

Identification

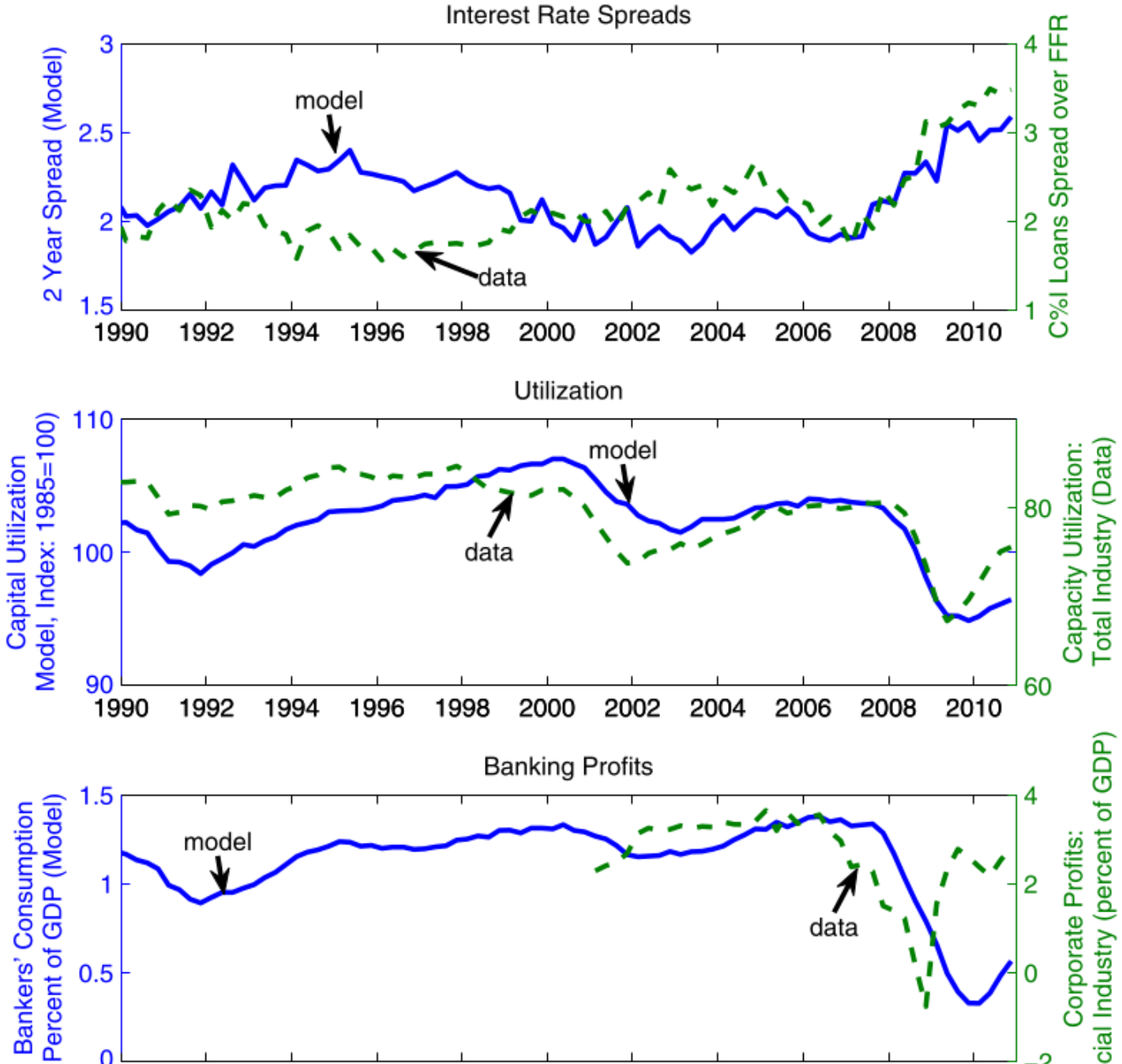


Identification

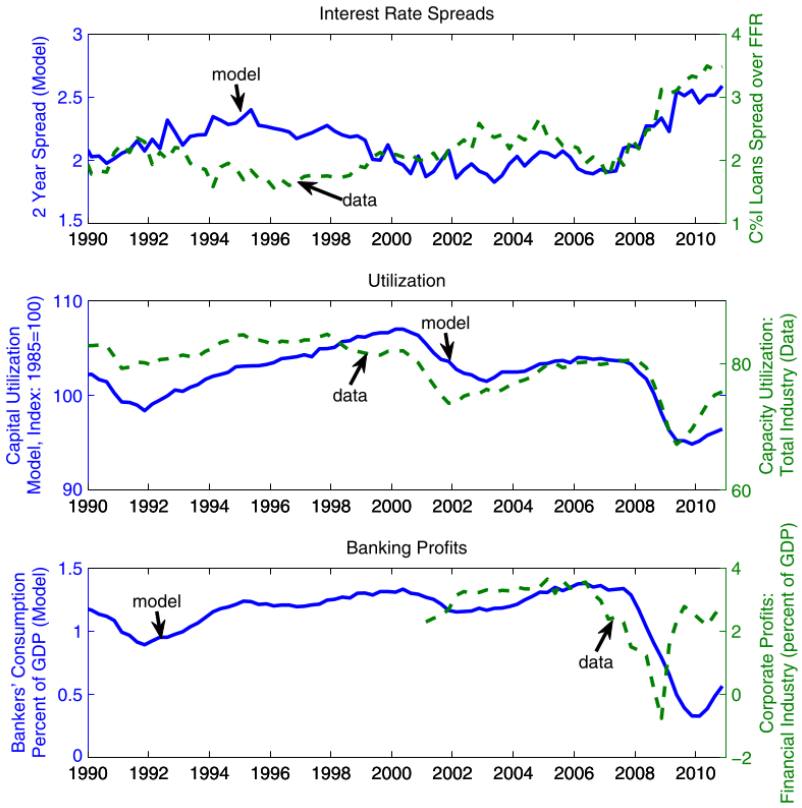


Un modèle estimé peut être utilisé pour *identifier* les chocs

Pouvoir prédictif du modèle



Pouvoir prédictif du modèle



Le modèle prédit aussi d'autres moments qui n'étaient pas ciblés :

- spreads de taux d'intérêt
- taux d'utilisation des capacités
- profits des entreprises $\approx$ consommation des banquiers

Conclusion

Le modèle FBC montre que les chocs financiers ont probablement été un moteur de la crise financière ( )

Conclusion

Le modèle FBC montre que les chocs financiers ont probablement été un moteur de la crise financière ( )

Mais il manque :

- un modèle microfondé et réaliste des banques

Conclusion

Le modèle FBC montre que les chocs financiers ont probablement été un moteur de la crise financière ( )

Mais il manque :

- un modèle microfondé et réaliste des banques
- un rôle pour la banque centrale et la création monétaire

Conclusion

Le modèle FBC montre que les chocs financiers ont probablement été un moteur de la crise financière ( )

Mais il manque :

- un modèle microfondé et réaliste des banques
- un rôle pour la banque centrale et la création monétaire
  - en particulier la création monétaire par les banques...

Conclusion

Le modèle FBC montre que les chocs financiers ont probablement été un moteur de la crise financière ( )

Mais il manque :

- un modèle microfondé et réaliste des banques
- un rôle pour la banque centrale et la création monétaire
  - en particulier la création monétaire par les banques...
- un environnement macroéconomique plus réaliste

Conclusion

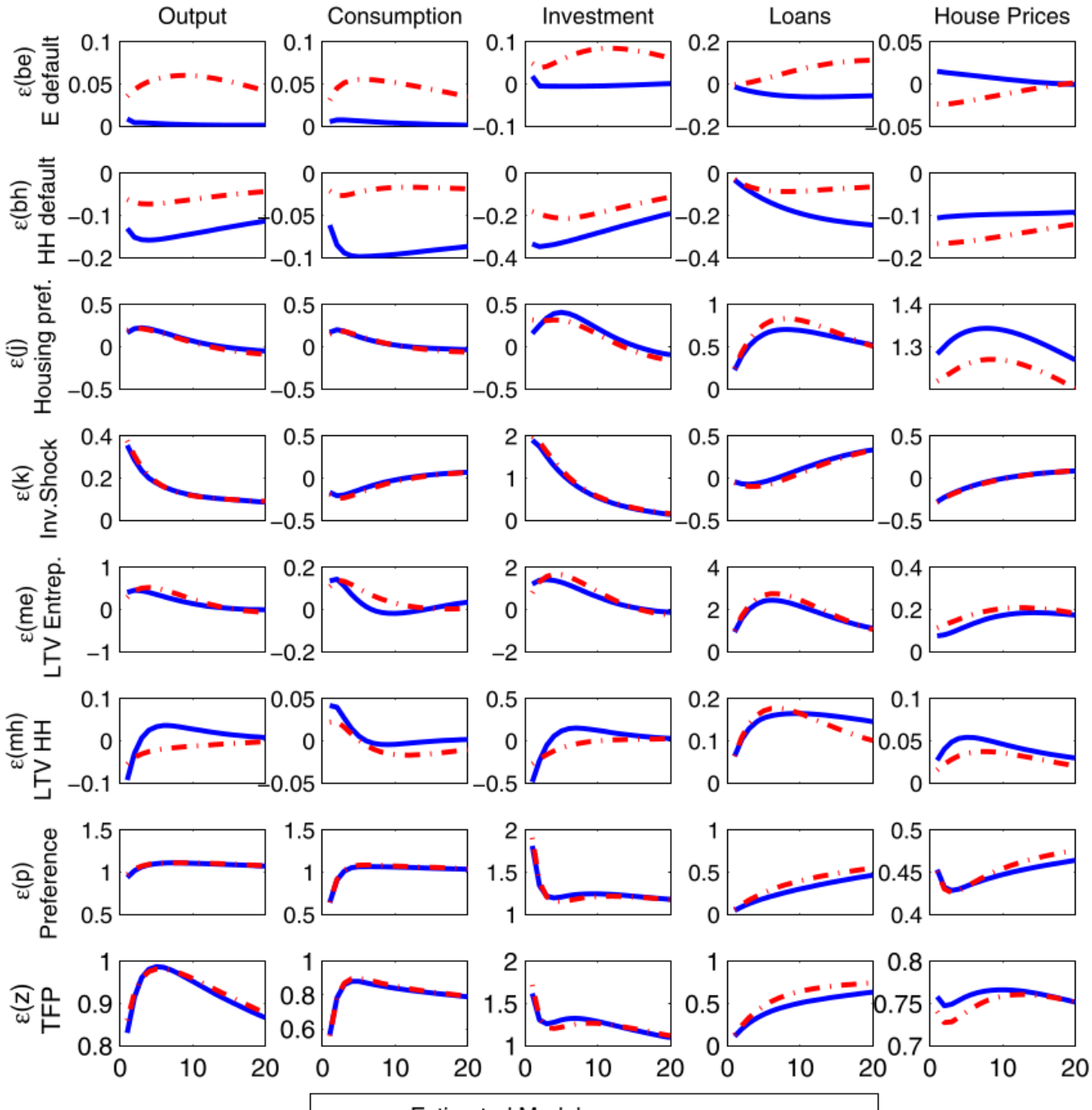
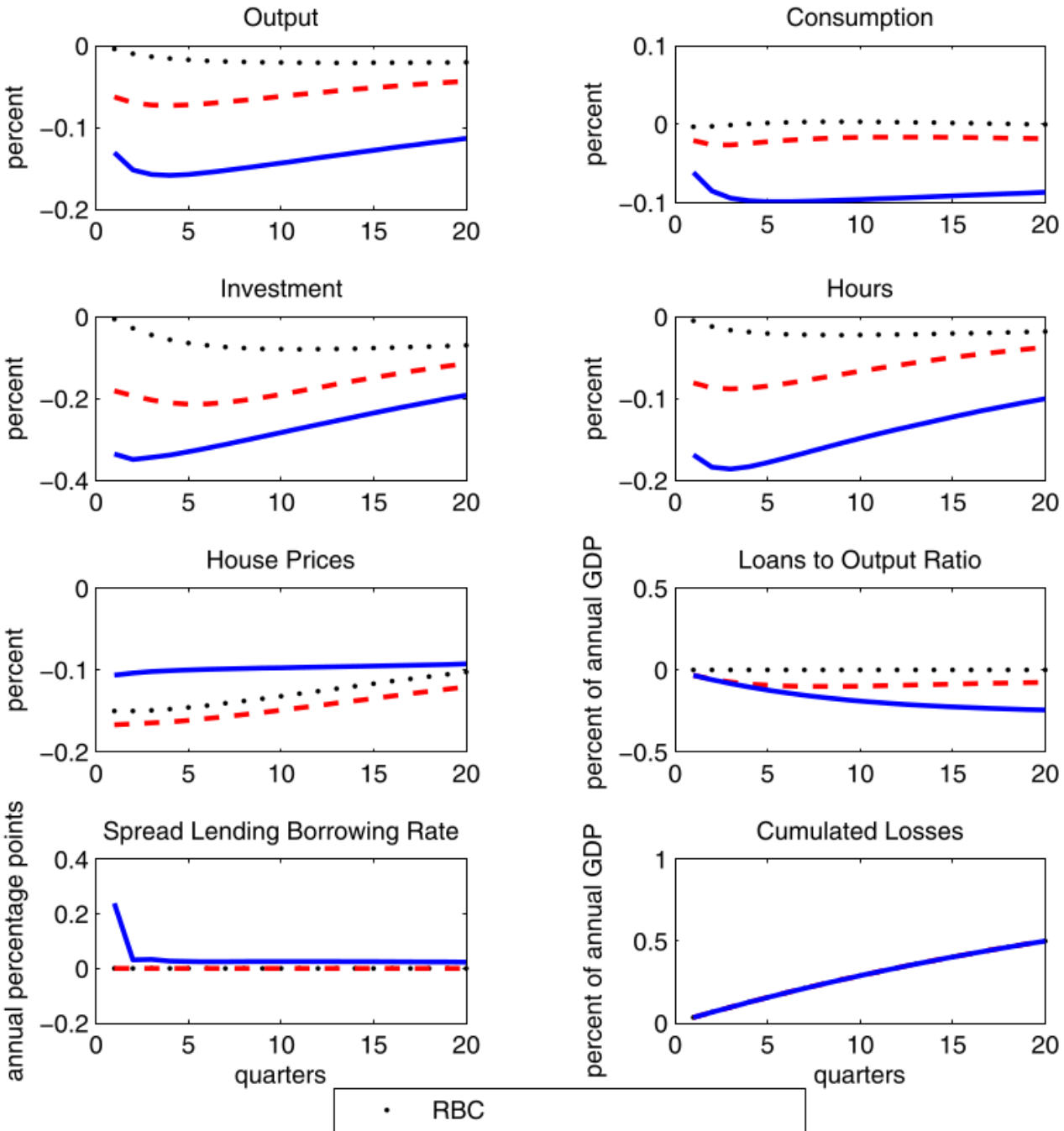
Le modèle FBC montre que les chocs financiers ont probablement été un moteur de la crise financière ( )

Mais il manque :

- un modèle microfondé et réaliste des banques
- un rôle pour la banque centrale et la création monétaire
  - en particulier la création monétaire par les banques...
- un environnement macroéconomique plus réaliste
  - en particulier, le capital

Appendix

IRF du modèle complet (1)



IRF du modèle complet (2)